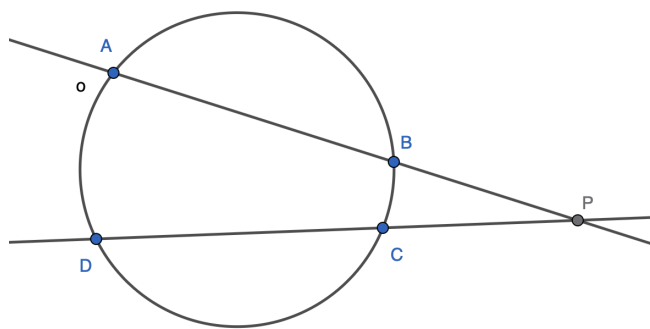
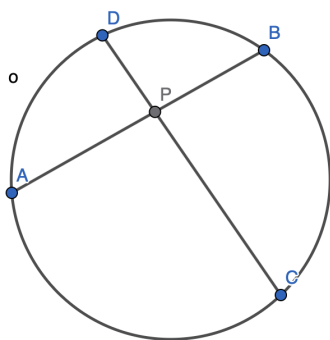


POTĘGA PUNKTU

1 Teoria

Twierdzenie 1: O siecznych

Niech P to punkt położony poza okręgiem o . Ponadto niech A, B, C, D leżą na tym okręgu i trójki $(A, P, B), (C, P, D)$ są współliniowe. Wtedy zachodzi $PA \cdot PB = PC \cdot PD$.



W szczególności, gdy $C = D$, czyli prosta PC jest styczna do okręgu, zachodzi $PC^2 = PA \cdot PB$.

Twierdzenie 2: Odwrotne do twierdzenia o siecznych

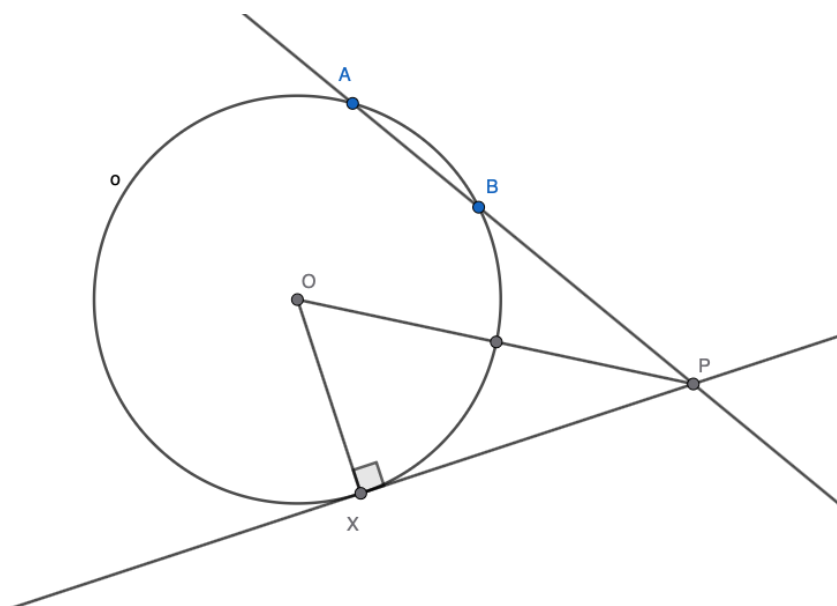
Jeśli zachodzi $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ dla współliniowych trójek $(A, P, B), (C, P, D)$, to A, B, C, D leżą na jednym okręgu.

Definicja

Potęgą punktu P względem okręgu o nazywamy wartość

$$Pow(P, o) = OP^2 - R^2 = (OP + R)(OP - R)$$

gdzie O to środek o , a R to jego promień.



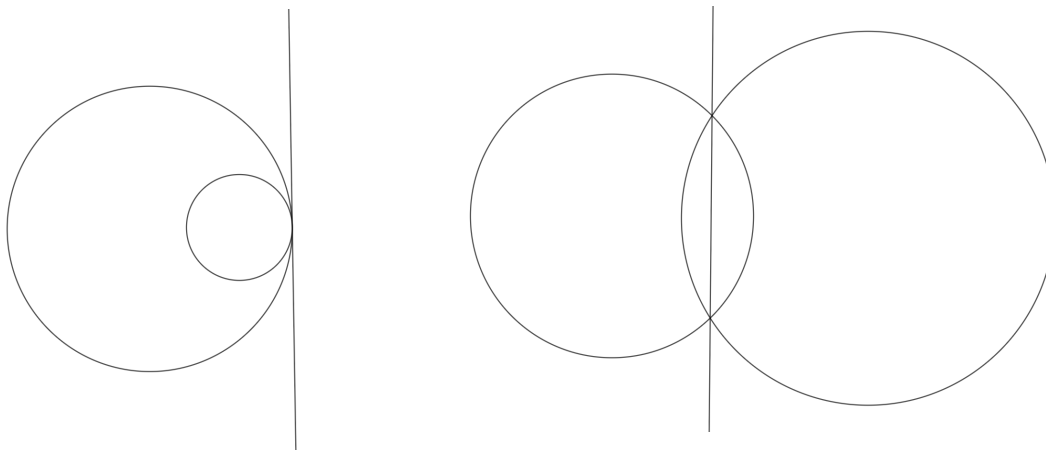
Jest ona dodatnia, gdy punkt P leży na zewnątrz okręgu, ujemna, gdy P leży wewnątrz i równa 0, gdy $o \in P$.

Twierdzenie 3: O istnieniu osi potęgowej

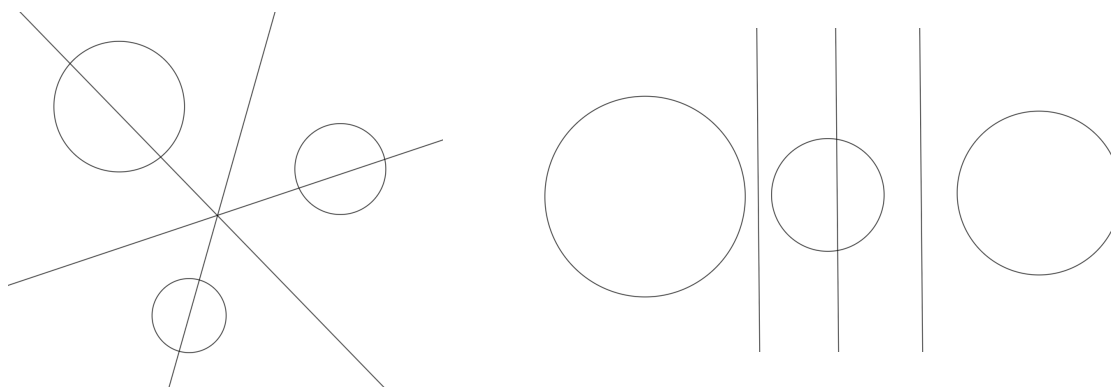
Dane są dwa okręgi o_1, o_2 o różnych środkach O_1, O_2 . Wtedy zbiór punktów

$$\{P : Pow(P, o_1) = Pow(P, o_2)\}$$

tworzy prostą prostopadłą do O_1O_2 nazywaną osią potęgową. Przykładowe "charakterystyczne" osie:

**Twierdzenie 4: O trzech osiach**

Osie potęgowe trzech niewspółśrodkowych okręgów przecinają się w jednym punkcie lub są równoległe.

**2 Zadanka łatwiejsze**

Zadanie 1. Z punktu A leżącego na zewnątrz okręgu o środku O i promieniu r poprowadzono sieczną ACB (C leży między A i B). Okrąg zbudowany na odcinku BC jako na średnicy jest styczny do odcinka AO w punkcie D . Wyznacz AD , wiedząc, że $AO = a$.

Zadanie 2. Wykaż, że kwadrat długości odcinka dwusiecznej zawartego w trójkącie równy jest różnicy iloczynów długości boków o wspólnym wierzchołku z dwusieczną i długości odcinków, na jakie dwusieczna dzieli trzeci bok.

Zadanie 3. Niech pole trójkąta $ABC = S_1$, a pole trójkąta $ABH = S_2$ (H to ortocentrum ABC). Na prostej CH obrano punkt K taki, że $\angle AKB = 90^\circ$. Wykaż, że pole trójkąta ABK jest średnią geometryczną S_1 i S_2 .

Zadanie 4. Przez środek I okręgu wpisanego w trójkąt ABC poprowadzono prostopadłą do IA przecinającą BC w punkcie M . Niech D jest rzutem prostokątnym I na prostą AM . Wykaż, że punkty A, B, C, D leżą na jednym okręgu.

Zadanie 5. W trójkącie ABC kąt C jest prosty, a CD jest wysokością. Niech K będzie dowolnym takim punktem, że $AK = AC$. Wykaż, że średnica okręgu opisanego na trójkącie ABK i przechodząca przez punkt A jest prostopadłą do prostej DK .

Zadanie 6. Z punktu A poprowadzono styczną do okręgu w punkcie B i sieczną przechodzącą przez ten okrąg w punktach C, N (gdzie $N \in AC$). Niech M to połowa odcinka AB , zachodzi też $\angle ACM = 20^\circ$. Prosta CM przecina okrąg w punkcie K . Oblicz miarę $\angle BAK$.

Zadanie 7. Niech CD będzie cięciwą okręgu, a punkt A - środkiem łuku CD . Rozważmy dowolny okrąg styczny do drugiego łuku CD i cięciwy CD . Wykaż, że odcinek stycznej do nowego okręgu poprowadzonej z punktu A ma długość AC .

Zadanie 8. Okrąg o środku I jest wpisany w czworokąt $ABCD$, jest styczny do boków AB, BC, CD, DA odpowiednio w punktach K, L, M, N . Proste KL, MN przecinają się w punkcie P . Wykaż, że proste IP, BD są prostopadłe.

Zadanie 9. Dane są dwa okręgi o_1, o_2 oraz dwie styczne zewnętrzne k, l , styczne do tych okręgów w punktach A, B, C, D tak, że A, C leżą na k , B, D leżą na l oraz A, B leżą na o_1 . Odcinek AD tnie o_1, o_2 odpowiednio w punktach E, F . Udowodnij, że $AE = DF$.

Zadanie 10. Dany jest trójkąt ABC . Punkt P jest punktem przecięcia stycznej do okręgu opisanego na ABC w punkcie A i prostej BC . Niech Q i R będą takimi punktami, że $QB = QA$ i $RC = RA$ oraz niech proste QB, RC będą prostopadłe do BC . Udowodnij, że P, Q, R są współliniowe.

3 Zadanka z olimpiad

Zadanie 11. (LXXII OM, II etap, P2)

Punkt P leży na boku CD równoległoboku $ABCD$, przy czym $\angle DBA = \angle CBP$. Punkt O jest środkiem okręgu przechodzącego przez punkty D i P oraz stycznego do prostej AD w punkcie D . Wykazać, że $AO = OC$.

Zadanie 12. (V EGMO, P4)

Okręgi ω_1 i ω_2 mają równe promienie oraz przecinają się w różnych punktach X_1, X_2 . Okrąg ω jest styczny wewnętrznie do okręgu ω_1 w punkcie T_1 , oraz jest styczny wewnętrznie do okręgu ω_2 w punkcie T_2 . Wykazać, że proste X_1T_1 oraz X_2T_2 przecinają się w punkcie leżącym na okręgu ω .

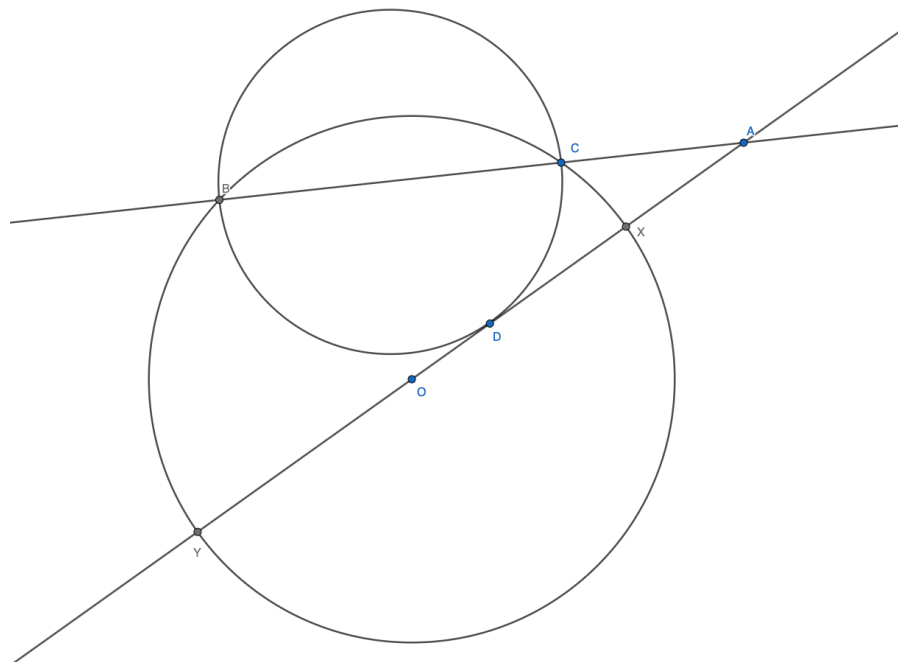
Zadanie 13. (I EMO, P2)

W trójkącie ABC na boku AC leżą punkty K, L , że $\angle ABK = \angle CBL$. Proste BK, BL nie są prostopadłe do AC i przecinają okrąg opisany na trójkącie ABC po raz drugi odpowiednio w punktach K_1, L_1 . Punkty K_2, L_2 leżą odpowiednio na stycznych do tego okręgu w punktach K_1, L_1 tak, że $\angle BKK_2 = \angle BLL_2 = \frac{\pi}{2}$. Wykaż, że A, C, K_2, L_2 są współokręgowe.

Zadanie 14. (XIII EGMO, P2) Dany jest trójkąt ABC , w którym $AC > AB$. Niech Ω oznacza okrąg opisany na ABC , zaś I środek okręgu wpisanego. Oznaczmy punkt styczności okręgu wpisanego do boków BC, CA, AB odpowiednio przez D, E, F . Niech X, Y będą dwoma punktami, odpowiednio na krótszych łukach DF, DE okręgu wpisanego, takimi, że $\angle BXD = \angle DYC$. Proste XY, BC przecinają się w punkcie K . Niech T będzie takim punktem na Ω , że prosta KT jest styczna do Ω oraz T leży po tej samej stronie BC co punkt A . Wykazać, że proste TD oraz AI przecinają się na Ω .

4 Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Wprowadźmy oznaczenia jak na poniższym rysunku. Skoro AD jest styczną, to z potęgi punktu możemy zapisać $AD^2 = AC \cdot AB$. Ponadto $XYBC$ jest cykliczne i $XY \cap BC = A$, więc z potęgi punktu dalej $AC \cdot AB = AX \cdot AY$. Teraz możemy podstawić wartości dane w zadaniu: $AX = a - r$, $AY = a + r$. Zatem $AD^2 = (a - r)(a + r)$, $AD = \sqrt{a^2 - r^2}$. $\square$



Rozwiązanie 2: Wprowadźmy oznaczenia jak na poniższym rysunku. Punkt M to punkt przecięcia okręgu opisanego na trójkącie ABC i dwusiecznej z wierzchołka A . Jest to środek krótszego łuku BC , jako że $\angle BAM = \angle CAM$, więc łuki, na których te kąty są oparte, także są równe. Mamy udowodnić zależność

$$AD^2 = AB \cdot AC - BD \cdot DC.$$

Możemy równoważnie przekształcić tezę, podstawiając z użyciem potęgi punktu $BD \cdot DC = AD \cdot DM$.

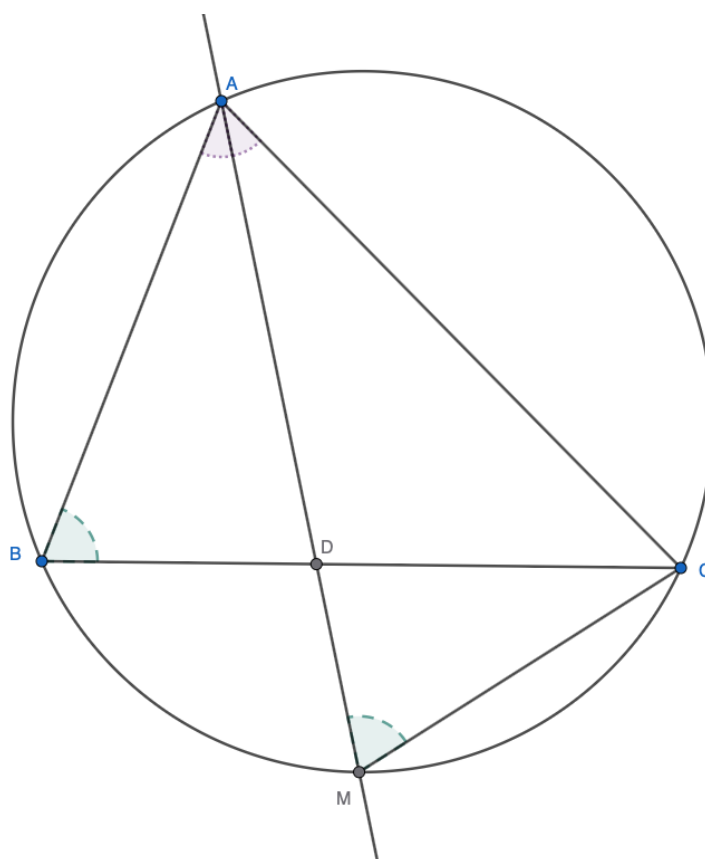
$$AD^2 + AD \cdot DC = AB \cdot AC$$

$$AD(AD + DM) = AB \cdot AC$$

$$AD \cdot AM = AB \cdot AC$$

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AC}{AM}$$

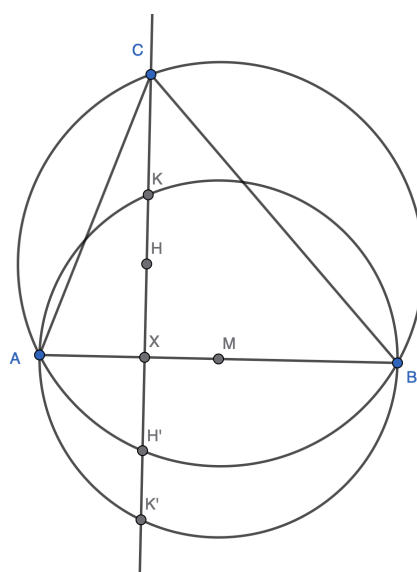
Ten stosunek wynika jednak bezpośrednio z podobieństwa trójkątów ABD i AMC , w których z dwusiecznej $\angle BAD = \angle MAC$, z kątów opartych na łuku $\angle ABD = \angle AMC$ oraz trzeci kąt także jest równy jako dopełniający do π . $\square$



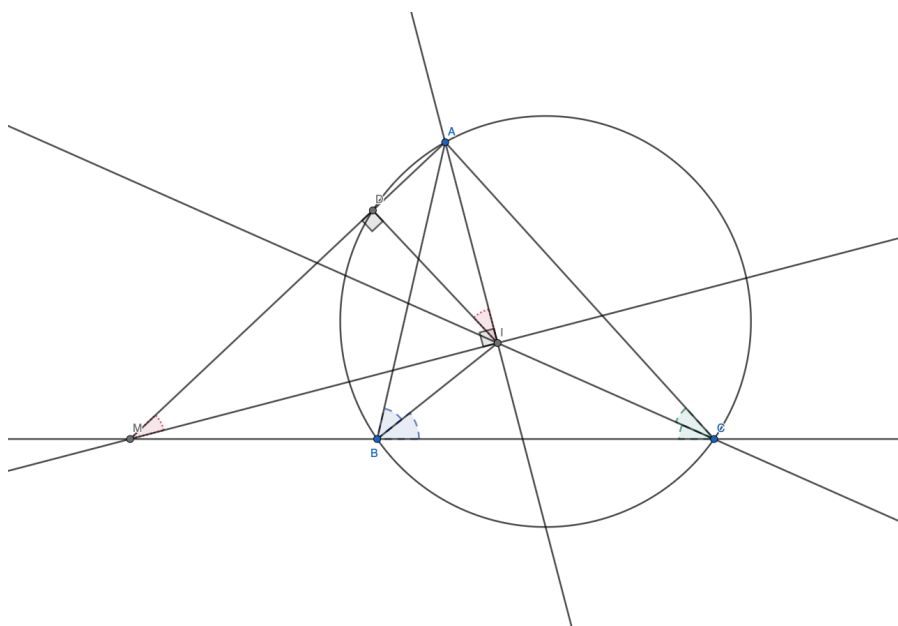
Rozwiązanie 3: Wprowadźmy oznaczenia jak na poniższym rysunku, ponadto pole ABH to S_3 . Zauważmy, że $S_1 = \frac{AB}{2} CX$, $S_2 = \frac{AB}{2} HX$, zaś $S_3 = \frac{AB}{2} KX$. Mamy pokazać, że $S_3 = \sqrt{S_1 S_2}$, możemy więc podstawić wartości i podzielić obustronnie przez $\frac{AB}{2}$. Wtedy teza równoważna jest równości $KX = \sqrt{CX \cdot HX}$, $KX^2 = CX \cdot HX$. Punkt K leży na okręgu o średnicy AB , więc jego odbicie względem średnicy K' także na nim leży. Ponadto odbicie H względem AB leży na okręgu opisanym na ABC z rachunku kątów. Możemy więc zapisać potęgę punktu X względem tych dwóch okręgów.

$$CX \cdot H'X = AX \cdot BX = KX \cdot K'X = KX^2$$

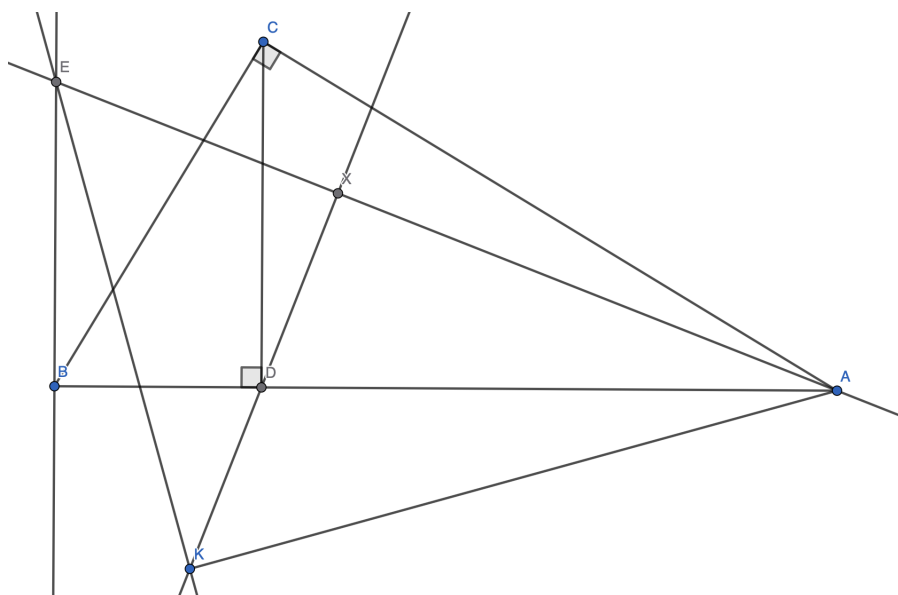
Jako że z odbicia $KX = K'X$, to powyższe równości dają tezę. $\square$



Rozwiązanie 4: Wiemy, że trójki (M, B, C) i (M, D, C) są współliniowe, będziemy więc chcieli pokazać równość $MD \cdot MA = MB \cdot MC$, aby twierdzenie odwrotne do twierdzenia o siecznych dało nam okrąg z tezy. Możemy przeształcić lewą stronę z podobieństwa trójkątów MIA, IDA (równości kątów na rysunku): $MD \cdot MA = MI^2$. Teraz wystarczy pokazać drugą część: $MI^2 = MB \cdot MC$. Ta równość zajdzie, jeśli istnieje okrąg styczny do prostej MI w punkcie I oraz przechodzący przez punkty B, C . Po przeliczeniu kątów, mianowicie jeśli $\angle ACB = 2\alpha, CBA = 2\beta$, to $\angle CAI = \frac{\pi}{2} - \alpha - \beta$, więc z kąta prostego przy wierzchołku I mamy $\pi - \alpha - \beta$ to kąt między AC a MI , więc między CD i MI mamy kąt β . Zatem z twierdzenia o kącie między styczną a cięciwą (równym β) mamy faktycznie, że okrąg na punktach B, C, I jest styczny w I do prostej MI , czyli mamy tezę. $\square$



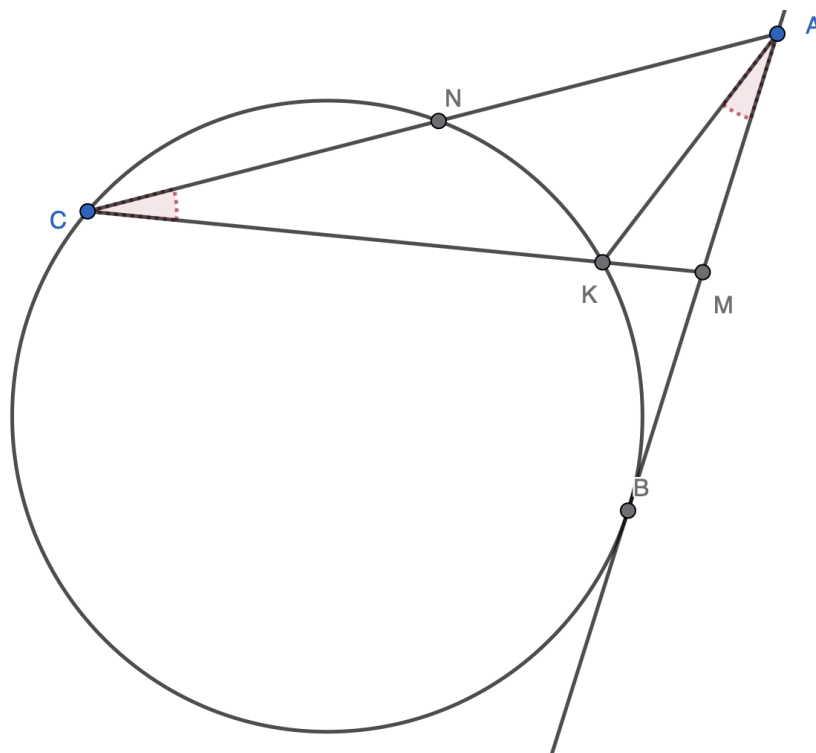
Rozwiązanie 5: Skoro ABC, ACD podobne i prostokątne, to istnieje okrąg przez B, D, C styczny w C do AC (kąt prosty między styczną a cięciwą, można też wywnioskować to z podobieństwa tych trójkątów). Zatem $AD \cdot AB = AC^2$. Z warunków zadania możemy więc zamienić na $AD \cdot AB = AK^2$, co z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia o siecznych oznacza, że okrąg na punktach B, D, K jest styczny do AK w punkcie K . Zatem z twierdzenia o kącie między styczną a cięciwą mamy $\frac{\pi}{2} - \angle EKX = \angle AKD = \angle KBD$, ale z dużego okręgu o średnicy AE (według oznaczeń na rysunku) $\angle KBD = \angle KBA = \angle KEA = \angle KEX$. Mamy zatem kąty $\angle EKX$ i $\angle KEX$ sumujące się do $\frac{\pi}{2}$, czyli trzeci kąt w tym trójkącie jest prosty, co należało wykazać. $\square$



Rozwiązanie 6: Z potęgi punktu M względem okręgu mamy

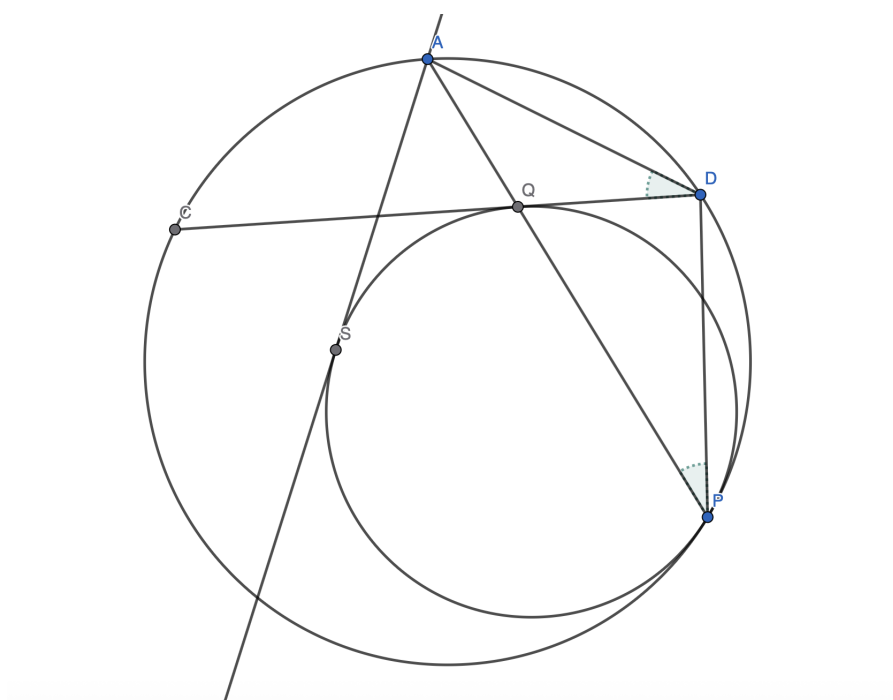
$$MB^2 = MK \cdot MC.$$

Możemy podmienić z równości zadania MB na MA , a po przekształceniu tej równości na stosunek dostajemy podobieństwo trójkątów MKA, MAC . Stąd poszukiwany kąt to także 20° . $\square$

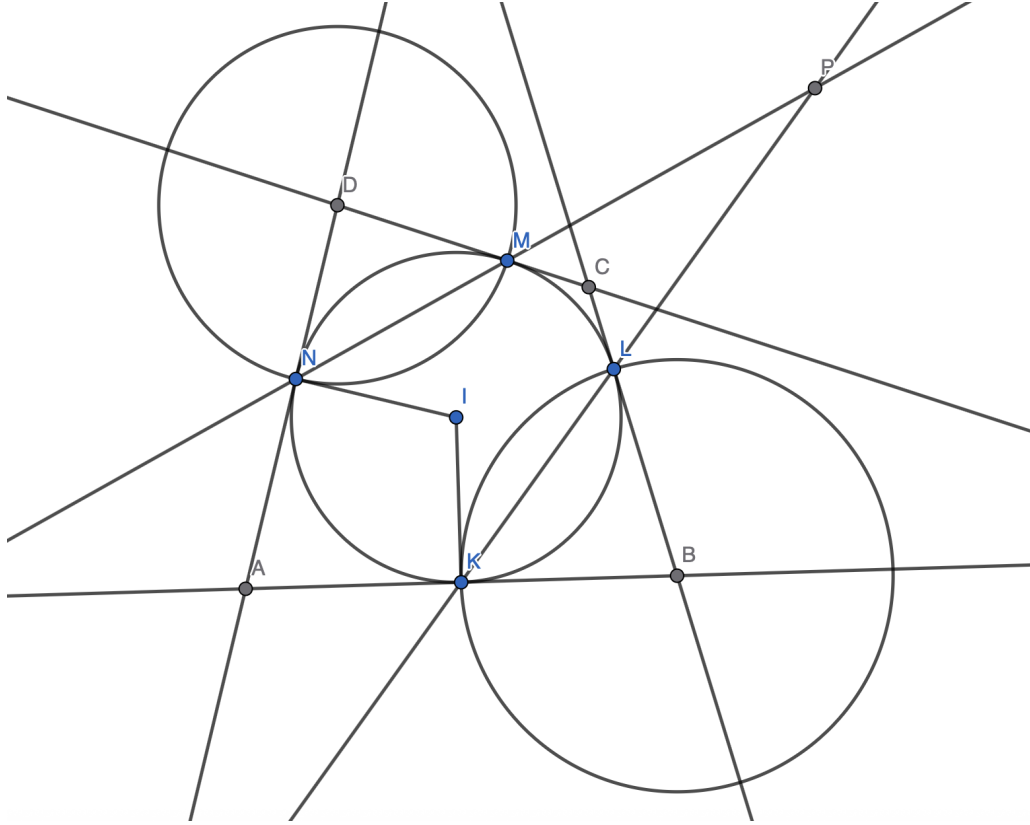


Rozwiązanie 7: Wprowadźmy oznaczenia jak na rysunku. Chcemy pokazać, że $AC = AS$.

Z potęgi punktu mamy $AS^2 = AQ \cdot AP$. Skoro $AC = AD$, to zachodzą również równości kątów opartych na tych łukach, więc podobne są trójkąty ADQ, APD . Stąd $AQ \cdot AP = AD^2 = AC^2$. Po połączeniu tych równości i spierwiastkowaniu ich dostajemy tezę. $\square$



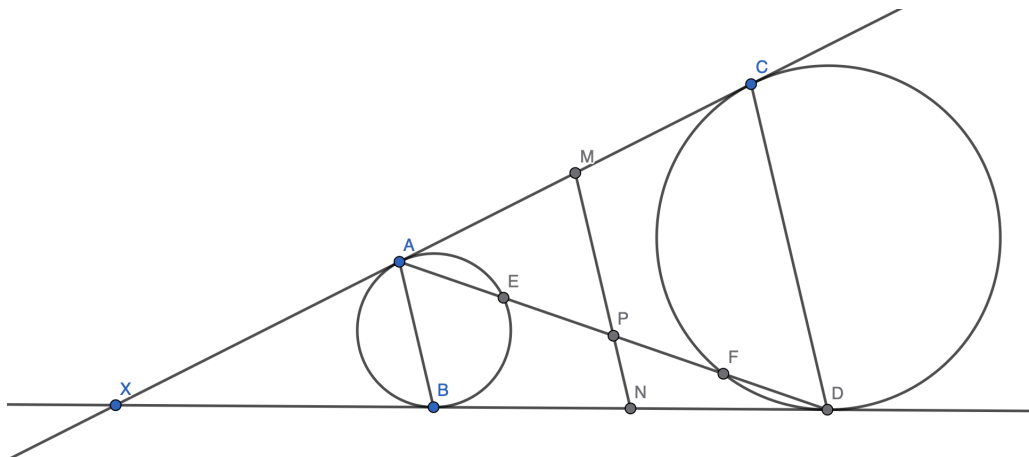
Rozwiązanie 8: Prosta MN jest osią potęgową okręgu wpisanego i okręgu o środku D i promieniu DM (niech to będzie o_1), zaś prosta KL to oś potęgowa okręgu wpisanego i okręgu o środku B i promieniu BL (niech to będzie o_2). Te osie przecinają się w punkcie P . Wiemy więc z twierdzenia o trzech osiach, że przez P przechodzi także oś okręgów o_1, o_2 . Z kolei punkt I leży na tej osi, jako że jego potęga względem okręgów to $IN^2 = IK^2$, jako że obie te długości to promienie okręgu wpisanego, które są stycznymi do tych okręgów. Zatem prosta IP to oś okręgów o_1, o_2 , co kończy zadanie, jako że oś jest prostopadła do odcinka łączącego środki tych okręgów. $\square$



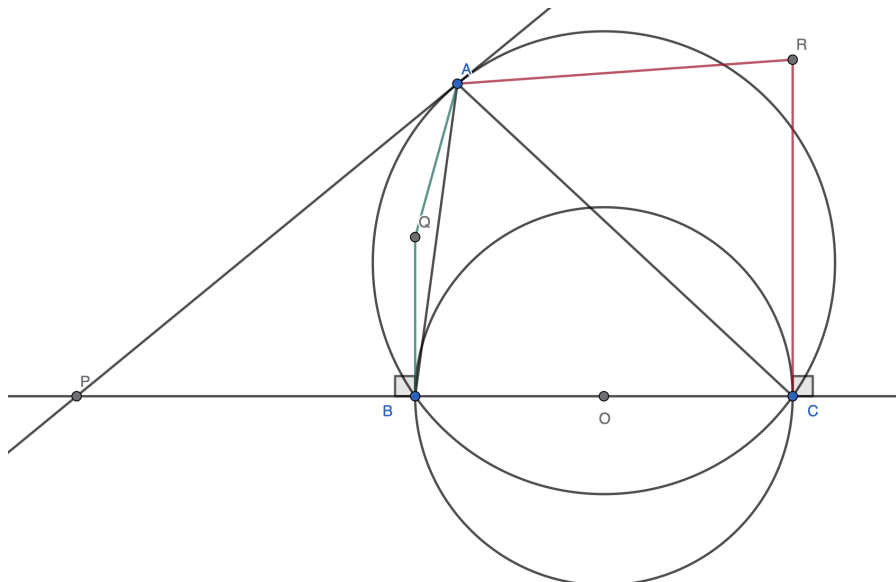
Rozwiązanie 9: Niech M, N to środki odpowiednio AC, BD , a $X = AD \cap MN$. Wiemy, że prosta MN to oś potęgowa okręgów o_1, o_2 , jako że w obu punktach potęgi wynoszą $MA^2 = MC^2 = NB^2 = ND^2$. Zatem punkt X również ma równe potęgi względem obu okręgów.

$$XE \cdot XA = XF \cdot XD$$

Jednak wiemy z tw. Talesa, że X połowi AD , jako że $AB \parallel MN \parallel CD$ i M, N środki. Stąd $XA = XD$. Zatem po podzieleniu równości przez tę wartość $XE = XF$, czyli również $AE = DF$. $\square$



Rozwiązanie 10: Niech O to środek BC . Wtedy okrąg o środku O i promieniu OB jest styczny do prostych QB, RC , a oś potęgowa jego i okręgu opisanego na ABC to BC . Ponadto, jeśli rozpatrzmy zdegenerowany do punktu okrąg o środku A , to oś potęgowa jego i okręgu opisanego to prosta AP . Te dwie proste przecinają się właśnie w punkcie P , więc z twierdzenia o trzech osiach oś potęgowa A oraz okręgu o środku w O musi przechodzić przez P . Wystarczy więc pokazać, że oba punkty R, Q leżą na tej osi. To jednak wynika z potęgi, mianowicie $RC^2 = RA^2$ i $QB^2 = QA^2$ z warunków zadania. Skoro więc wszystkie trzy rozpatrywane punkty leżą na osi, to teza jest udowodniona. $\square$



Rozwiązanie 11: Przyjmijmy promień danego okręgu o środku O jako R . Wtedy, z definicji potęgi punktu $AO^2 = AD^2 + R^2$. Ponadto $CP \cdot CD = CX \cdot CY = (CO - R)(CO + R) = CO^2 - R^2$, $CO^2 = CP \cdot CD + R^2$. możemy więc przekształcić równoważnie tezę:

$$AO = OC$$

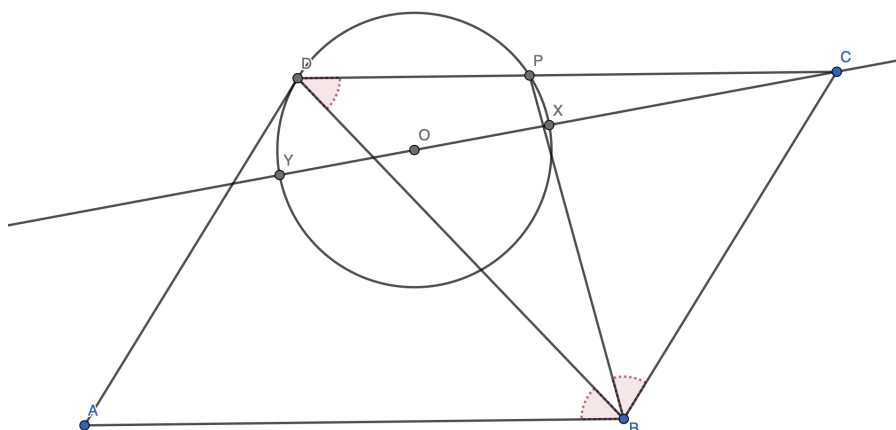
$$AO^2 = OC^2$$

$$AD^2 + R^2 = CP \cdot CD + R^2$$

$$AD^2 = CP \cdot CD$$

$$BC^2 = CP \cdot CD$$

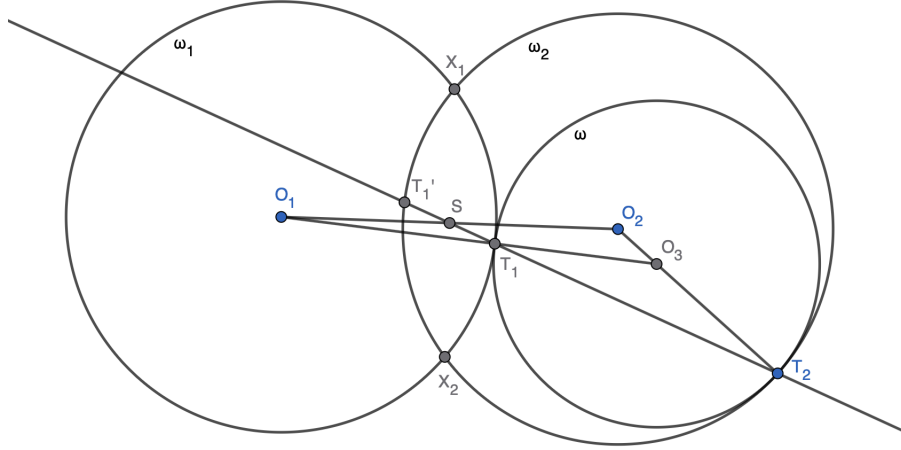
Ta równość wynika jednak w podobieństwie trójkątów CPB i CBD po przeliczeniu kątów zgodnie z warunkami zadania. Zatem teza jest prawdziwa. $\square$



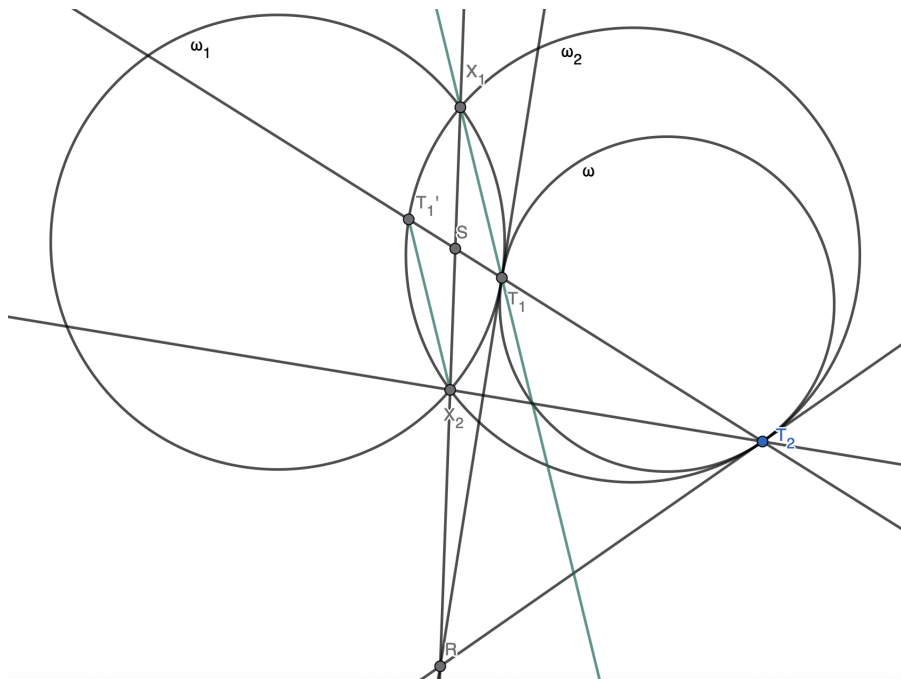
Rozwiązanie 12: Niech S to środek X_1X_2 . Skoro większe okręgi mają równe promienie, to S jest równoodległe od ich środków. Najpierw pokażemy, że S, T_1, T_2 są współliniowe. Przyjmijmy promień ω_1 i ω_2 jako R oraz promień ω jako r . Zapiszmy Menelaosa dla trójkąta $O_1O_2O_3$ i tych właśnie punktów.

$$\frac{O_3T_2}{T_2O_2} \cdot \frac{O_2S}{SO_1} \cdot \frac{O_1T_1}{T_1O_3} = \frac{r}{R} \cdot 1 \cdot \frac{R}{r} = 1.$$

Stąd te trzy punkty są współliniowe. Niech T'_1 to punkt przecięcia prostej wyznaczonej przez te trzy punkty z okręgiem ω_2 . Z równych promieni i symetrii możemy stwierdzić, że $X_1T'_1X_2T_1$ jest równoległobokiem.



Niech R to przecięcie osi potęgowych trzech danych okręgów, czyli stycznych do dwóch z nich w T_1, T_2 oraz prostej X_1X_2 . Niech $\angle T_1RT_2 = 2\alpha$. Wtedy $\angle RT_2T_1 = \frac{\pi}{2} - \alpha$, czyli jeśli wykażemy, że między prostymi T_2X_2 i T_1X_1 jest kąt równy $\frac{\pi}{2} + \alpha$, to z tw. o kącie między styczną a sieczną będzie on leżał na okręgu stycznym do RT_2 w punkcie T_2 i przechodzącym przez T_1 . Jednak wiemy, że $T_1X_1 \parallel T'_1X_2$, zatem musimy pokazać, że $\angle T_2X_2T'_1 = \frac{\pi}{2} + \alpha$. To wiemy jednak, ponieważ RT_2 jest styczne w T_2 także do ω_2 , czyli $\angle RT_2T'_1 = \frac{\pi}{2} - \alpha$ daje nam $\angle T_2X_1T'_1 = \frac{\pi}{2} - \alpha$ i dopełniający go do π w czworokącie cyklicznym kąt naprzeciwległy to właśnie szukany $\angle T_2X_2T'_1$, co mieliśmy udowodnić. $\square$



Rozwiązanie 13: Wprowadźmy oznaczenia jak na rysunku. Skoro $\angle BLX = \angle BKX = \frac{\pi}{2}$, to $BKXL$ cykliczny.

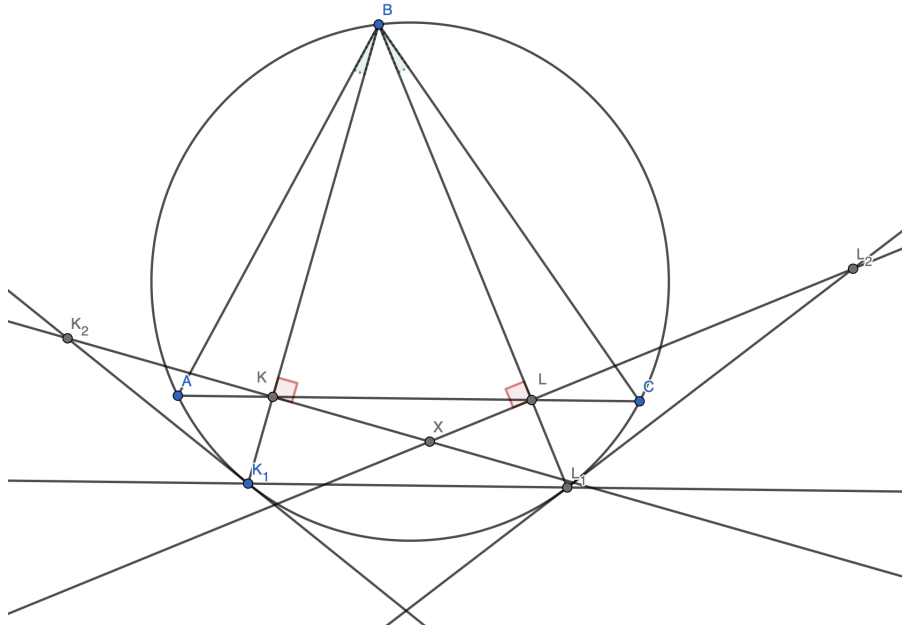
Pokażemy następnie cykliczność BXK_1K_2 , analogicznie BXL_1L_2 . Chcemy $\angle BXK_2 = \angle BK_1K_2$. Możemy przenieść $\angle B XK = \angle BAK = \pi - \angle BLA = \pi - \angle BCK_1 = \angle BAK_1 = \angle BK_1K_2$. Trzecia równość wynika z podobieństwa spiralnego trójkątów BCK_1, BLA po przeliczeniu kątów, a piąta z twierdzenia o kącie między styczną a cięciwą. Otrzymujemy więc cykliczność dwóch wspomnianych czworokątów.

Możemy zapisać potęgę punktu dla odpowiednio K, L względem dwóch wykazanych okręgów i okręgu opisanego na ABC .

$$KK_2 \cdot KX = KB \cdot KK_1 = KC \cdot KA$$

$$LL_2 \cdot LX = LB \cdot LL_1 = LA \cdot LC$$

Te równości dają nam z kolei odpowiednio istnienie okręgu na K_2CXA, L_2AXC . Oba zawierają punkty A, C, X , więc okręgi się pokrywają. Stąd wniosek, że K_2, C, X, A, L_2 leżą na jednym okręgu, co należało wykazać. $\square$



Rozwiązanie 14: Wiemy, że AI przecina Ω na środku łuku BC niezawierającego A . Niech ten punkt to R , chcemy pokazać współliniowość T, D, R .

Będzie to prawdą z jednokładności, jeśli będzie istniał okrąg styczny do Ω w T i do prostej BC w D . Pokażemy więc, że jest to prawda. Wiemy o okręgu stycznym do Ω w T , że jest on też styczny do KT , więc wystarczy pokazać, że $KT = KD$, jako że z czapeczek punkty styczności są równoodległe od wierzchołka.

Zauważmy, że $BCYX$ jest cykliczny. Zachodzi to, ponieważ ze styczności $\angle BDX = \angle DXY$ oraz $\angle CDY = \angle DXY$. W połączeniu z warunkiem zadania

$$\angle KXB = \pi - \angle BXD - \angle DXY = \pi - \angle CYD - \angle CDY = \angle DCY.$$

Zatem z potęgi punktu zachodzi najpierw dla okręgu Ω , a potem dla opisanego na $BCYX$

$$KT^2 = KB \cdot KC = KX \cdot KY.$$

Ponadto z zapisanych wcześniej kątów podobne są trójkąty KDX, KYD , więc po przekształceniu stosunków otrzymujemy

$$KX \cdot KY = KD^2.$$

Łącząc te obserwacje, dostajemy

$$KT^2 = KD^2$$

$$KT = KD$$

a więc otrzymaliśmy naszą tezę, T, D, R są współliniowe. $\square$

